Fiche de synthèse

I. Colorations standards

Principe : marquer certains composants pour augmenter le contraste sur une coupe fine, observée au MO. Coloration réalisée manuellement ou par automate.

Deux types de groupements :

- **Chromophore** → donne la couleur
- **Auxochrome** → fixe durablement le colorant, augmente la résolution de couleur

Colorants acides	**Colorants basiques**
Ex : Éosine → se fixe sur molécules basiques (protéines) → cytoplasme rose	Ex :Hématoxyline → se fixe sur structures acides (acides nucléiques : ADN/ARN) → noyaux + ribosomes en bleu

Repère de taille : noyau ≈ 5 µm, cellule ≈ 10 µm (sauf certains neurones, plus grands).

Caractéristiques des colorants standards

- Aspécifiques (reconnaissent une famille de molécules, pas une molécule précise)
- Donnent une vue d'ensemble : structure cellulaire, disposition des cellules
- Permettent de visualiser l'architecture de l'organe (répartition épithélium / TC / muscle)

Colorants standards à connaître

- **H (Hématoxyline)** : noyau en bleu/violet
- **HE (Hématoxyline-Éosine)** : noyau + cytoplasme (rose/rouge)
- **HES (Hématéine-Éosine-Safran)** : + safran → collagène de la matrice extracellulaire en **jaune/orange** → distingue épithélium (au-dessus) et tissu conjonctif/chorion (en dessous, riche en collagène)
- **Oil Red O** : très spécifique, colore les triglycérides (lipides) dans le cytoplasme → mise en évidence de la stéatose hépatique
- **Trichrome de Masson** : Hématoxyline (noyau) + rouge Ponceau (cytoplasme, rouge) + bleu d'aniline/vert lumière (collagène)
- **Crésyl violet (Nissl)** : met en évidence l'ARNr → très utilisé en neurosciences (substance grise = corps cellulaires ; substance blanche = axones myélinisés)
- **MGG (May-Grünwald-Giemsa)** : colore les cellules sanguines → numération sanguine (ex. éosinophiles bilobés, basophiles tout bleus)

Astuce mnémotechnique : dès qu'on voit du **orange/jaune** → présence de **safran** → collagène/TC.

II. Histochimie

Principe : réactions biochimiques révélant des constituants (glucides, protéines, lipides, acides nucléiques, métaux). Deux techniques à retenir :

PAS (Periodic Acid Schiff)

Colore les composés **glucidiques** : glycogène, protéoglycanes, mucines, polysaccharides.

- Mise en évidence du **glycogène hépatique**

- Mise en évidence des **mucines** : cellules caliciformes (en calice) intercalées entre les entérocytes, remplies de mucus rose au PAS. Leur proportion augmente le long du tube digestif (max dans le côlon).
- Ex. clinique : muqueuse endobronchique → chez le **fumeur**, forte augmentation des cellules caliciformes → hypersécrétion muqueuse et troubles respiratoires.

Coloration de Perls

Met en évidence le **fer tissulaire** via un précipité de **bleu de Prusse**.

III. Histoenzymologie

Principe : on ne détecte plus un constituant chimique mais une **activité enzymatique**. On fournit un substrat ; l'enzyme du tissu le transforme en produit coloré/insoluble qui marque le tissu → localisation in situ de l'activité enzymatique.

- **SDH (succinate déshydrogénase, mitochondriale)** : ex. myopathies → prolifération anormale de mitochondries → signal très concentré sur tissu pathologique vs sain
- **NADH réductase** : autre enzyme mitochondriale utilisée en complément
- **Phosphatases acides (lysosomes)** : précipité de phosphate de plomb, détectable en **ME** (la MO n'a pas la résolution suffisante pour explorer la sous-compartimentation à l'intérieur d'un lysosome)

IV. Analyse moléculaire in situ

Objectif : localiser une molécule dans le tissu avec une **information spatiale**.

A. Immunohistologie

Historique : Coons (1939) — premier marquage d'un anticorps pour localiser un antigène.

Principe chimique : anticorps (IgG le + souvent, parfois IgM). L'IgG a :

- une fraction lourde → reconnue par un 2e AC ou couplée à un fluorophore/enzyme
- une fraction légère → reconnaît l'antigène cible

Anticorps polyclonaux vs monoclonaux

Polyclonaux	**Monoclonaux**
Mélange d'AC dirigés contre plusieurs épitopes	Issus d'un seul clone, un seul épitope
Obtenus chez le lapin	Obtenus chez la souris (culture de LB)
Plus **sensibles**	Plus **spécifiques** (utile pour protéines mutées)

Obtention des monoclonaux : immunisation de l'animal → isolement des LB → un seul type d'AC produit.

- Avantage : spécificité — Inconvénient : moins sensibles

Modes de révélation

1. **Couplage direct** : l'AC primaire porte directement le marqueur.
   - Enzyme (ex. peroxydase → glucagon marron ; HRP + DAB → produit marron insoluble ; phosphatase alcaline)
   - Fluorochrome (ex. FITC vert, TRITC rouge) — permet le multiplexage (plusieurs couleurs simultanées), limite = chevauchement des spectres d'excitation/émission
   - Particule d'or colloïdal → visible en **ME** (ex. granules de sécrétion pancréatiques)
2. **Couplage indirect** (le plus utilisé) :

- AC primaire non marqué (ex. produit chez le lapin)
- AC secondaire anti-AC primaire (ex. produit chez la chèvre), couplé au marqueur
- Avantage : gain de temps, réutilisation du même AC secondaire pour plusieurs AC primaires de la même espèce → multi-marquages (double, triple avec noyaux en bleu)

Microscopie utilisée : fluorescence classique ou confocale (meilleure résolution).

PLA (Proximity Ligation Assay) : technique d'amplification indirecte détectant la **proximité** entre 2 structures (ex. mitochondrie/RE) via 2 AC couplés à des brins d'ADN + ligase + amplification → point rouge = un contact. Utilisé pour étudier les contacts mitochondrie-RE (ex. altérés dans le diabète).

B. Hybridation in situ (HIS)

Principe : sonde ADN marquée, complémentaire d'une séquence cible (ADN ou ARN). Dénaturation de l'ADN cible (chaleur/alcalin) → hybridation → détection.

- Avantage : très sensible

Variantes :

- **Isotopes radioactifs** : très sensible mais lourd à mettre en œuvre (ex. localisation d'ARNm hépatocytaire près de la veine porte)
- **Non radioactive** (biotine/streptavidine) : ex. détection HPV sur prélèvement cervical
- **FISH** (cytogénétique moléculaire) : sondes fluorescentes ciblant des chromosomes (chromosome painting, caryotypes), détecte délétions/translocations (ex. translocation X-17 dans un gliome)

C. Autoradiographie

Principe : isotopes radioactifs marquant des précurseurs métabolisés par la cellule → grains d'argent (points noirs) qui permettent de suivre la synthèse et le trajet d'une molécule dans le temps.

- Marquage Ser35 : suivi de la voie de sécrétion protéique (RE → Golgi → granules de sécrétion → exocytose)
- Expérience **Jamieson et Palade** (leucine radioactive) : 3 min → RE ; 20 min → Golgi ; 90 min → vésicules sécrétoires
- Fucose tritié (^3H) : suivi d'une glycoprotéine (glande sous-mandibulaire)
- Thymidine marquée : prolifération cellulaire à la base des cryptes intestinales

Tableau récapitulatif des grandes approches

Approche	Cible détectée	Résolution/Support
Colorations standards	Grandes familles de molécules (protéines, acides nucléiques)	MO, vue d'ensemble tissulaire
Histochimie (PAS, Perls)	Glucides, fer	MO
Histoenzymologie	Activité enzymatique	MO ou ME
Immunohistologie	Protéines spécifiques (AC-AG)	MO, fluorescence, ME (or colloïdal)
Hybridation in situ	Séquences ADN/ARN spécifiques	MO, ME
Autoradiographie	Sites de synthèse/trajet de molécules	MO, ME